

บทที่ 1

บทนำ

1.1. ความสำคัญและที่มาของโครงการ

เทคโนโลยีในการกระจายข่าวสารข้อมูลทาง Internet ในปัจจุบันก็คือ เว็บเพจ แต่จากการที่มันมีความสามารถที่จะทำงานได้ด้วยการรวมภาษาทั้ง Client และ Server Side Script ไว้ในตัวเอง เช่นภาษา VBScript, Java Script หรือ ASP, PHP, JSP นั้นทำให้เว็บเพจมีลักษณะคล้าย Application จึงถูกเรียกรวมกันว่า Web Application

Web Application สามารถตอบสนองความคิด Distributed Processing ได้ในระดับหนึ่งซึ่งก็คือ การแบ่งการประมวลผลไว้ที่ฝั่ง Client และฝั่ง Server และมักจะมีการใช้ database ควบคู่กับการทำ Web Application ไปด้วยตามความต้องการในการทำ E-Business และ E-Commerce ที่กำลังเป็นที่นิยมในปัจจุบัน และเกิดปัญหาที่ตามมาคือ เรื่องของการจ่ายเงินหรือที่เรียกว่า E-payment หรือ Payment-Gateway ซึ่ง Web Application ที่ทำ E-Commerce ต้องใช้บริการจากธนาคาร Online ในการจัดเก็บเงินกับลูกค้า เพราะด้วยเทคโนโลยีนี้การให้บริการเก็บเงินจากธนาคาร Online จำเป็นที่ผู้ค้าต้องไปทำการตกลงกับธนาคารและเขียนโปรแกรมให้ตรงตามมาตรฐานที่ธนาคาร Online กำหนดไว้

ด้วยปัญหายุ่งยากในการค้นหา ติดต่อและตกลงในการขอใช้บริการเก็บเงินจากธนาคาร Online แนวคิด เว็บเซอร์วิสจึงดูเหมือนเป็นทางออกของปัญหานี้ ความเด่นของเทคโนโลยี เว็บเซอร์วิส นี้ก็คือ การทำให้ Web กับ Web สามารถติดต่อสื่อสารกันได้ด้วยเอกสาร XML ที่ทั้งคนและคอมพิวเตอร์เข้าใจ และคอมพิวเตอร์ยังสามารถนำข้อมูลนั้นไปประมวลผลต่อได้ ด้วยเอกสาร XML นี้เองทำให้ Web สามารถส่งข้อมูลที่จำเป็นไปให้อีก Web หนึ่งทำงานบางอย่างให้หรือใช้บริการนั่นเอง ทำให้เป็นการง่ายที่จะเขียนโปรแกรมที่จะติดต่อสื่อสารหรือขอใช้บริการเก็บเงินจากธนาคาร Online แต่สำหรับ Web Application ที่ใช้การส่งข้อมูลเป็น html ทำให้ข้อมูลนั้นไม่สามารถนำไปใช้ต่อได้ การเขียนโปรแกรมจึงยุ่งยากตามที่กล่าวด้านบน

แนวคิดของ เว็บเซอร์วิส ก็คือ Web ที่สามารถทำงานอะไรบางอย่างหรือก็คือให้บริการบางอย่างจากการร้องขอจากต่าง Server ด้วยเหตุนี้ทำให้เทคโนโลยี เว็บเซอร์วิส เอื้อต่อแนวคิด Distributed Processing มากกว่า Web Application และเมื่อประกอบกับการที่ เว็บเซอร์วิส มี UDDI ทำให้ เว็บเซอร์วิส สามารถค้นหาบริการต่างๆ ที่ต้องการได้จากทั่วทุกมุมโลก

1.2. วัตถุประสงค์ของโครงการ

- 1.2.1. เพื่อศึกษาการทำงานของเว็บเซอร์วิส และ ส่วนประกอบต่างๆ
- 1.2.2. เพื่อศึกษาแนวทางในการนำเว็บเซอร์วิสไปประยุกต์ใช้กับสถานการณ์ในปัจจุบัน
- 1.2.3. เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบการทำงานของจาวาเว็บเซอร์วิส กับเว็บเซอร์วิสอื่นๆ
- 1.2.4. เพื่อศึกษาเกี่ยวกับรายละเอียดและความปลอดภัยของข้อมูลและการติดต่อระหว่างเว็บเซอร์วิส

1.3. ขอบเขตของโครงการ

โครงการนี้เน้นศึกษาเกี่ยวกับเว็บเซอร์วิส ในเรื่องของ การสร้างเว็บเซอร์วิสด้วย IBM Websphere Application Developer version 5.1.1 พร้อมทั้งการจัดการเกี่ยวกับความปลอดภัยของ Web service (WS-Security) และการเชื่อมต่อกันระหว่าง ASP .Net Web service และ Java Web service โดยมีส่วนของ ความปลอดภัยเข้ามาเกี่ยวข้อง

1.4. วิธีการดำเนินงาน

การดำเนินงานในโครงการนี้ เริ่มจากการศึกษารายละเอียดของเว็บเซอร์วิสในส่วนต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น XML, SOAP, WSDL, UDDI ฯลฯ จากนั้นจึงทำการเลือกชุดที่จะนำมาพัฒนาโดยในที่นี้ได้เลือกใช้ IBM Websphere Application Developer version 5.1.1 เนื่องจากมีความพร้อมในการสร้างเว็บเซอร์วิสมาก จากนั้นจึงได้ศึกษาวิธีการสร้างเว็บเซอร์วิสหลังจากนั้นจึงเริ่มศึกษาเกี่ยวกับความปลอดภัยของเว็บเซอร์วิส (WS-Security) และ การเชื่อมต่อระหว่างเว็บเซอร์วิส (WS-Interoperability) สุดท้ายจึงนำมาใช้ในเว็บเซอร์วิสระหว่าง Java Web Service – Java Web Service และ Java Web Service – ASP .Net Web Service